启用前 ★ 绝密

2024 李艳芳三套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x\to 0$ 时，下列无穷小量中最高阶的是(　　)

A. $\int_1^{2x}\arcsin(t-1)\,\mathrm{d}t$　　B. $\int_1^{e^x}\dfrac{(2-t)^3-1}{t}\,\mathrm{d}t$

C. $\int_1^{\cos x}\dfrac{\sqrt[3]{1-t^2}}{t}\,\mathrm{d}t$　　D. $\int_0^{\tan x}\sqrt[3]{t-\arctan t}\,\mathrm{d}t$

2. 设函数 $f(x)$ 对任意的 x 均满足等式 $f(1+x)=af(x)$，且有 $f'(0)=1$，其中 a 为非零常数，则对任意正整数 n，(　　)

A. $f(x)$ 在 $x=n$ 处不可导。

B. $f(x)$ 在 $x=n$ 处可导，且 $f'(n)=n$。

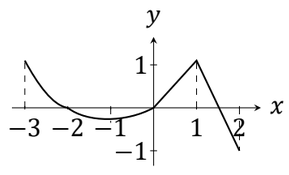
C. $f(x)$ 在 $x=n$ 处可导，且 $f'(n)=na$。

D. $f(x)$ 在 $x=n$ 处可导，且 $f'(n)=a^n$。

3. 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)>0$，且 $f(0)=0$，$f(2)=1$，$f(4)=6$，则 $f(1)+f(3)$ 可能为(　　)

A. 1。　　B. 2。　　C. 3。　　D. 5。

4. 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-3,2]$ 上的图形如图所示，则下列关于函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 的说法中，正确的是(　　)



A. $F(-2)<0$。　　B. $F'(0)=1$。

C. $F(x)$ 共有两个极值点。　　D. 曲线 $y=F(x)$ 共有两个拐点。

5. 设 $I_1=\int_1^{+\infty}\dfrac{x^{\frac{1}{x}}}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_1^{+\infty}\dfrac{x^{\frac{1}{x}}}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$，则下列说法中，正确的是(　　)

A. I_1,I_2 均发散。　　B. I_1,I_2 均收敛。

C. I_1 发散，I_2 收敛，且 $\dfrac{\pi}{4}<I_2<\dfrac{\sqrt{e}\pi}{4}$。　　D. I_1 发散，I_2 收敛，且 $\dfrac{\sqrt{e}\pi}{4}<I_2$。

6. 若函数 $y(x)$（$-\infty<x<+\infty$）满足方程 $y'=xe^{-y}+x$，且 $y(0)=0$，则下列说法中，正确的是(　　)

A. $y(x)$ 是单调函数。　　B. $y(x)$ 是有界函数。

C. $y(x)$ 是奇函数。　　D. 以上说法均不正确。

7. 设函数 $f(x,y)=\sqrt{|x+y|}\left(\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{y}\right)$，则(　　)

A. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$ 与 $\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}f(x,y)$ 均存在。

B. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$ 存在，$\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}f(x,y)$ 不存在。

C. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$ 不存在，$\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}f(x,y)$ 存在。

D. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$ 与 $\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}f(x,y)$ 均不存在。

8. 已知 n（$n\geq2$）阶矩阵 A,B,C 满足 B 不可逆，C 可逆，已知矩阵 $\begin{pmatrix}A&B\\C&O\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}A&B\\O&C\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}C&A\\B&O\end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则下列说法中，可能成立的是(　　)

A. $r_1<r_2<r_3$。　　B. $r_1<r_3<r_2$。　　C. $r_2<r_3<r_1$。　　D. $r_3<r_1<r_2$。

9. 设 A 为 3 阶矩阵，3 维列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 满足 $A\alpha_1=k\alpha_1$，$A\alpha_2=k\alpha_2+\alpha_1$，$A\alpha_3=k\alpha_3+\alpha_2$，其中 $\alpha_1\neq0$，k 为常数，则(　　)

A. A 可逆。　　B. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关。

C. A 不可逆。　　D. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关。

10. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&0&a\\0&a&2\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}0&2&-1\\2&b&-2\\-1&-2&0\end{pmatrix}$ 合同的充分必要条件为(　　)

A. $a=1,b\geq8$。　　B. a 为任意常数，$b\geq8$。

C. $a=1,b>8$。　　D. a 为任意常数，$b>8$。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y(x)=\sqrt{1-e^{-4x^2}}-4[x]x+1$，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则曲线 $y=y(x)$ 在点 $(0,y(0))$ 处的法线方程为_____。

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\dfrac{\sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}}\arctan\sqrt{\dfrac{k}{n}}=$_____。

13. 设函数 $f(x)=k-xe^{-kx^2}$ 在 $(0,+\infty)$ 上设有零点，则 k 的取值范围是_____。

14. 将长度为 k 的细棒置于区间 $[0,k]$ 上，此时，细棒的线密度为 $\rho(x)=2+\dfrac{x}{3}$，则细棒的质心坐标 $\bar{x}=$_____。

15. 设函数 $f(x,y)$ 连续，并且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-2x-3y+1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在。已知平面区域 $D_t=\{(x,y)\mid 0\le x\le t,0\le y\le t\}$，则 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\iint_{D_t}2^{f(x,y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1+\sin^2 t}-\cos t}=$_____。

16. 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\a\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}a\\1\\-4\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\-2a\end{pmatrix}$，并且 $\beta=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$ 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，则 $a=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）当 $x>0$ 时，求曲线 $y=\sqrt{x^2+2x}\,(e^{2x}+x^2)^{\frac{1}{x+1}}$ 的斜渐近线方程。

18.（本题满分 12 分）设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $(x^2+y^2)^4=x^6+y^6$ 与 $4(x^2+y^2)^4=x^6+y^6$ 以及坐标轴围成，计算 $\iint_D\dfrac{\sqrt{x^6+y^6}}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

19.（本题满分 12 分）已知函数 $f(x)$ 为定义在 $[0,+\infty)$ 上的非负可导函数，$f'(1)=8(e^{-1}+1)$。设点 (X,Y) 为曲线 $y=f(x)$ 上任意一点，记曲线在该点处的切线在 y 轴上的截距为 A，该曲线与直线 $x=X$ 以及坐标轴所围区域绕 y 轴旋转一周所得到旋转体的体积为 B。若 $A+\dfrac{B}{2\pi}=X^4$，求 $f(x)$。

20.（本题满分 12 分）求函数 $u=x+y+z$ 在条件 $xy+z=1$ 以及 $x^2+y^2+\dfrac{z^2}{2}=8$ 下的极值。

21.（本题满分 12 分）设 $a_n=\int_0^1\left(\dfrac{\sin x}{2x}\right)^n\mathrm{d}x$，$b_n=\int_0^1\left(1-\dfrac{x}{2}\right)^n\mathrm{d}x$（$n=1,2,\cdots$）。

(1) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$；

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}n(b_n-a_n)$。

22.（本题满分 12 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)[(a_1+b_1)x_1+(a_2+b_2)x_2+(a_3+b_3)x_3]$，记 $\alpha=(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha,\beta$ 为相互正交的单位向量。

(1) 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的对称矩阵 A；

(2) 若 $k\alpha+\beta$ 为 A 的一个特征向量，求 k；

(3) 在第（II）问的基础上，求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形。